

Arduino Motion-Secured Lock

Sistem de securitate activat de mișcare, cu tastatură și servomotor

Albert Hunor Istvan gr8

January 21, 2026

Abstract

Proiectul *Arduino Motion-Secured Lock* este un sistem de securitate accesibil și compact care combină un senzor PIR de mișcare, o tastatură 4x4 pentru autentificare numerică, un buzzer pentru alarmă și un servomotor SG90 pentru blocarea și deblocarea unui mecanism fizic. Documentația prezintă componentele hardware, schema de conectare și logica software.

1 Introducere

Sistemele moderne de securitate folosesc detectarea mișcării, alarme sonore și autentificare. Acest proiect integrează toate aceste funcții într-o platformă Arduino Mega 2560, folosind componente accesibile și ușor de conectat.

2 Componente utilizate

- Arduino Mega 2560
- Senzor PIR HC-SR501
- Tastatură 4x4
- Servomotor SG90
- LED roșu + rezistență 220 Ω
- LED verde + rezistență 220 Ω
- Buzzer activ
- Breadboard + fire jumper

3 Schema de conectare

3.1 LED-uri

- LED roșu: anod $\rightarrow$ rezistență $220\ \Omega$ $\text{pin} D13, \text{catod} \rightarrow GND$
- LED verde: anod $\rightarrow$ rezistență $220\ \Omega$ $\text{pin} D12, \text{catod} \rightarrow GND$

3.2 Senzor PIR

- VCC $\rightarrow$ 5V
- GND $\rightarrow$ GND
- OUT $\rightarrow$ pin D2

3.3 Servomotor SG90

- Roșu $\rightarrow$ 5V
- Maro $\rightarrow$ GND
- Portocaliu (semnal) $\rightarrow$ pin D10

3.4 Tastatura 4x4

- R1 $\rightarrow$ 22
- R2 $\rightarrow$ 24
- R3 $\rightarrow$ 26
- R4 $\rightarrow$ 28
- C1 $\rightarrow$ 30
- C2 $\rightarrow$ 32
- C3 $\rightarrow$ 34
- C4 $\rightarrow$ 36

3.5 Buzzer

- + $\rightarrow$ D8
- $\rightarrow$ GND

3.6 Imaginea montajului

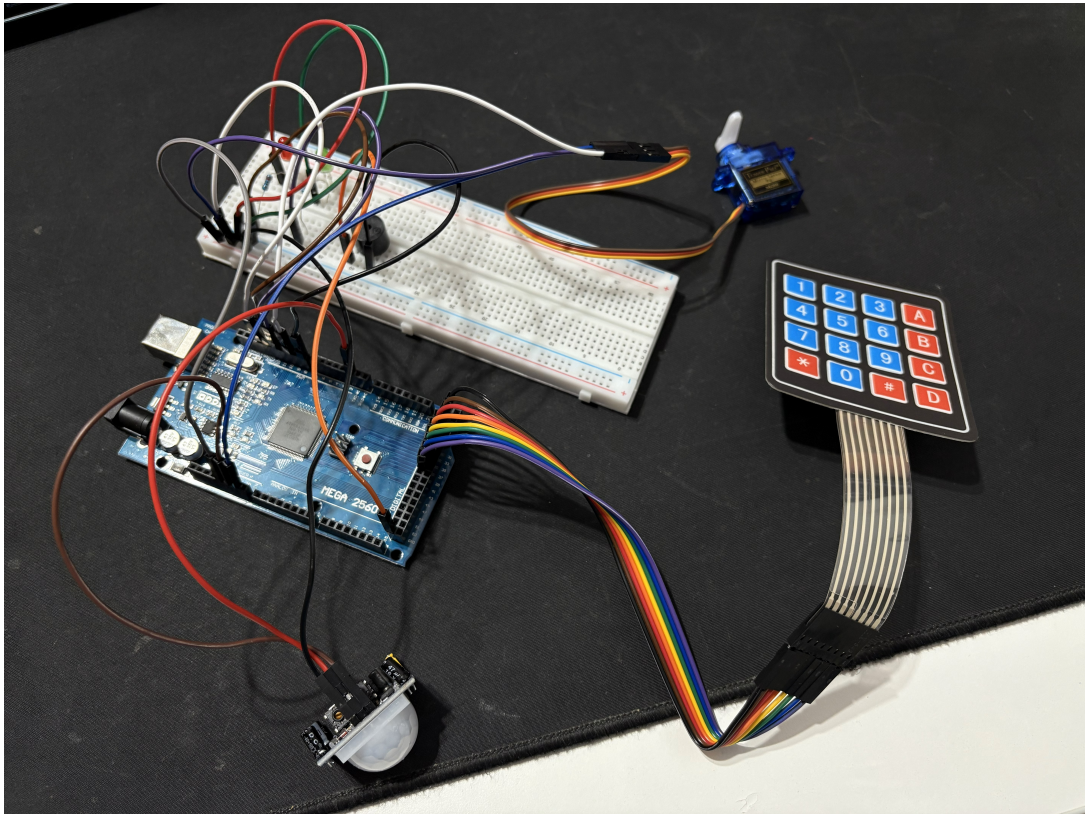


Figure 1: Montajul fizic al senzorului PIR și LED-urilor.

4 Logica de funcționare

- Stare normală: LED roșu aprins continuu.
- La detectarea mișcării: LED roșu clipește, pornește un timer de 30 secunde.
- Dacă nu se introduce codul corect: buzzerul pornește.
- Dacă PIN-ul (1234) este introdus corect: LED verde se aprinde, servomotorul deschide lacătul.

Anexa A: Codul complet al proiectului

```
// Arduino Motion-Secured Lock      Full Code

#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>

#define PIR_PIN 2
#define RED_LED 13
#define GREEN_LED 12
#define BUZZER 8
#define SERVO_PIN 10

String correctPIN = "1234";
String enteredPIN = "";

bool alarmActive = false;
bool buzzerActive = false;

unsigned long motionTime = 0;

Servo lockServo;

const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};

byte rowPins[ROWS] = {22, 24, 26, 28};
byte colPins[COLS] = {30, 32, 34, 36};

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS,
  COLS);

void setup() {
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
```

```

pinMode(RED_LED, OUTPUT);
pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
pinMode(BUZZER, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

lockServo.attach(SERVO_PIN);
lockServo.write(0);

digitalWrite(RED_LED, HIGH);
digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
noTone(BUZZER);
}

void loop() {
    int motion = digitalRead(PIR_PIN);

    if (motion == HIGH && !alarmActive) {
        alarmActive = true;
        motionTime = millis();
    }

    if (alarmActive) {
        alarmState();
    }
}

void alarmState() {
    static unsigned long lastBlink = 0;
    if (millis() - lastBlink > 300) {
        digitalWrite(RED_LED, !digitalRead(RED_LED));
        lastBlink = millis();
    }

    if (!buzzerActive && millis() - motionTime >= 10000) {
        buzzerActive = true;
        tone(BUZZER, 1000);
    }

    char key = keypad.getKey();
    if (key) {

```

```

    if (key >= '0' && key <= '9') {
        enteredPIN += key;
    }

    if (key == '#') {
        if (enteredPIN == correctPIN) {
            deactivateAlarm();
        }
        enteredPIN = "";
    }
}

void deactivateAlarm() {
    alarmActive = false;
    buzzerActive = false;

    noTone(BUZZER);
    digitalWrite(RED_LED, LOW);
    digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);

    lockServo.write(90);
    delay(3000);
    lockServo.write(0);

    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
    digitalWrite(RED_LED, HIGH);
}

```